

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

École Nationale d'Ingénieurs de Carthage –
ENICarthage

RAPPORT DE PROJET

Application Mobile de Gestion des
Livraisons

SunDelivery

Réalisé par : Warda Guesmi

Établissement : ENICarthage

Année universitaire : 2025 – 2026

Table des matières

1	Description du Projet	3
1.1	Contexte et Objectifs	3
1.2	Périmètre Fonctionnel	3
1.3	Architecture Générale	3
2	Diagramme de Cas d'Utilisation	4
2.1	Diagramme	4
2.2	Description des Cas d'Utilisation	5
3	Diagramme de Classes	6
3.1	Diagramme	6
3.2	Classes Principales Android	6
3.3	Entités Backend Spring Boot	6
4	Base de Données et API de Connexion	7
4.1	Schéma de la Base MySQL	7
4.2	API REST	7
4.3	Sécurité	7
5	Arbre des Interfaces	8
6	Outils Utilisés et Difficultés Rencontrées	9
6.1	Technologies Utilisées	9
6.2	Difficultés Rencontrées et Solutions	9
7	Présentation des Interfaces	10
7.1	Écran de Connexion	10
7.2	Interface Contrôleur	10
7.2.1	Liste des Livraisons	11
7.2.2	Tableau de Bord	12
7.2.3	Messagerie	13
7.3	Interface Livreur	13
7.3.1	Mes Livraisons – Tri par Zone	14
7.3.2	Détail d'une Livraison	15
7.3.3	Messagerie et Urgence	17
8	Diagrammes de Séquence	18
8.1	Séquence d'Authentification	18
8.2	Séquence Synchronisation des Livraisons	18
9	Annexe : Code des Parties Importantes	19
9.1	Authentification BCrypt (AuthController.java)	19
9.2	Tri par Zone (DatabaseHelper.java)	19
9.3	Synchronisation Serveur vers SQLite (MesLivraisonsFragment.java)	20

9.4	Configuration Sécurité (SecurityConfig.java)	20
-----	--	----

1. Description du Projet

1.1 Contexte et Objectifs

SunDelivery est une application mobile Android développée à ENICarthage pour digitaliser et superviser en temps réel les opérations de livraison d'une entreprise de distribution.

L'application permet de :

- ✓ Superviser toutes les livraisons en temps réel
- ✓ Trier automatiquement les livraisons par zone (Tunis puis Ariana)
- ✓ Stocker l'historique localement via SQLite (mode hors-ligne)
- ✓ Envoyer des messages et alertes urgentes entre livreurs et contrôleurs
- ✓ Calculer et afficher les montants et statistiques en temps réel

1.2 Périmètre Fonctionnel

Rôle	Fonctionnalités
Contrôleur	Supervision des livraisons, dashboard statistique, messagerie, filtres avancés
Livreur	Consultation de sa tournée triée par zone, mise à jour des états, messagerie d'urgence, mode hors-ligne SQLite

1.3 Architecture Générale

- **Application Android** : Java, Retrofit, SQLite, RecyclerView
- **Backend Spring Boot** : API REST sécurisée par JWT sur port 8081
- **Base de données MySQL 8.0** : Stockage centralisé – BDG_LivraisonCom_25

2. Diagramme de Cas d'Utilisation

2.1 Diagramme

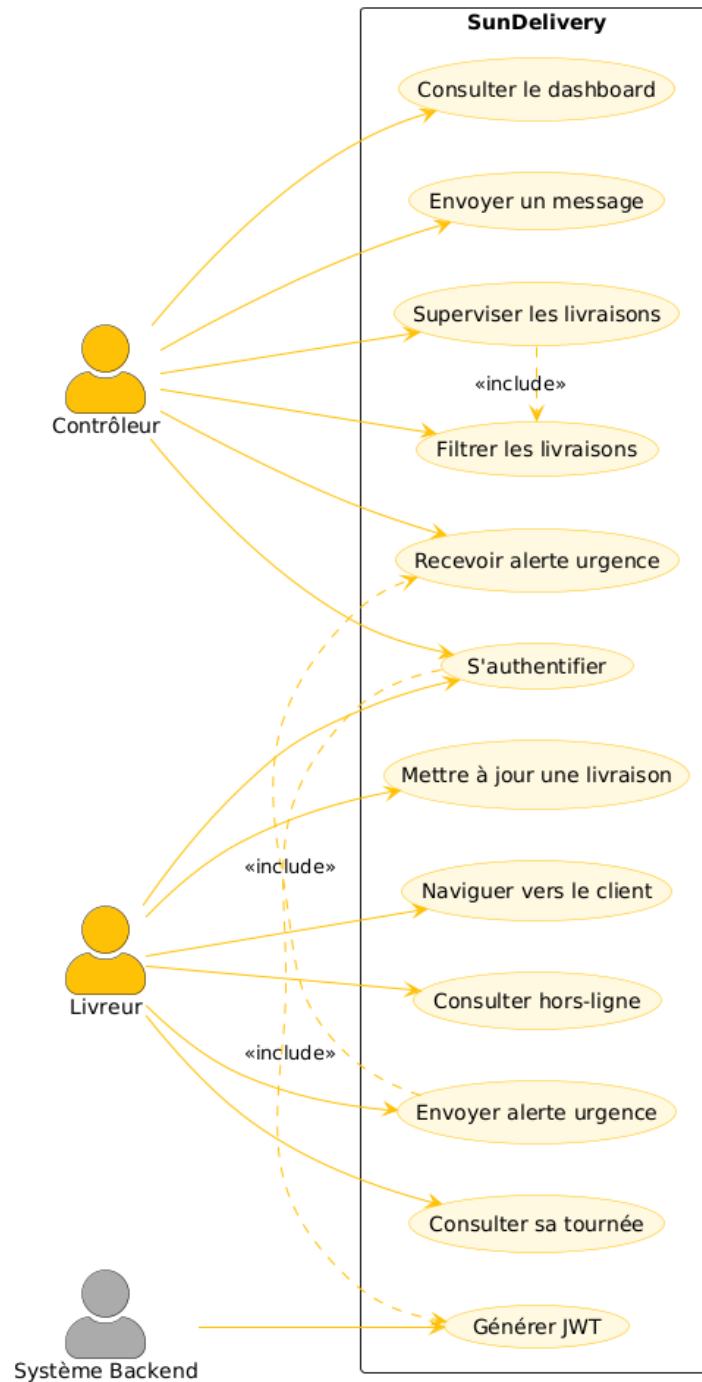


FIGURE 2.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation – SunDelivery

2.2 Description des Cas d'Utilisation

Acteur	Cas d'Utilisation	
Ctrl / Livreur	S'authentifier	Connexion sécurisée via JWT
Contrôleur	Superviser les livraisons	Liste filtrée par date, client, état
Contrôleur	Consulter le dashboard	Statistiques en temps réel + graphiques
Contrôleur	Envoyer un message	Communiquer avec un livreur
Contrôleur	Recevoir alerte urgence	Alertes URGENT des livreurs
Livreur	Consulter sa tournée	Livraisons du jour triées par zone
Livreur	Mettre à jour une livraison	Changer l'état + ajouter remarque
Livreur	Naviguer vers le client	Ouvrir Google Maps
Livreur	Envoyer alerte urgence	Notifier le contrôleur
Livreur	Consulter hors-ligne	Données SQLite sans connexion

3. Diagramme de Classes

3.1 Diagramme

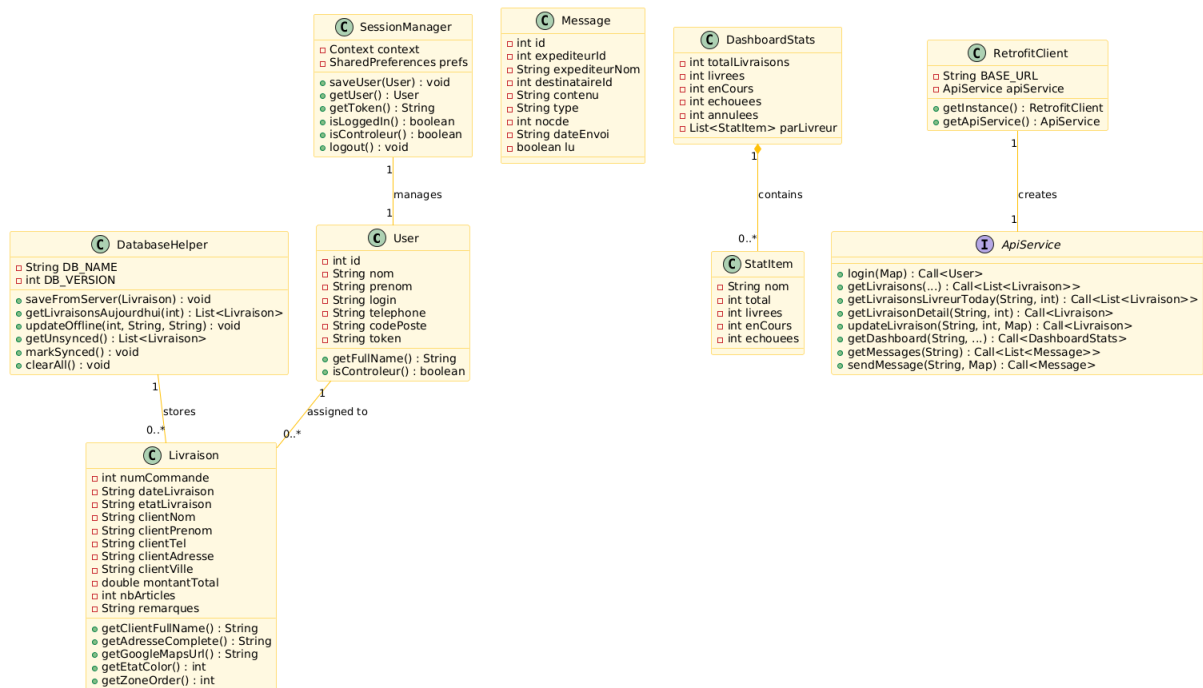


FIGURE 3.1 – Diagramme de Classes – SunDelivery

3.2 Classes Principales Android

Classe	
User	id, nom, prenom, login, telephone, codePoste, token
Livraison	numCommande, etatLivraison, clientNom, clientVille, montantTotal, nbArticles
Message	id, contenu, type, dateEnvoi, lu
DashboardStats	totalLivraisons, livrees, enCours, echouees
DatabaseHelper	DB_NAME, DB_VERSION
SessionManager	context, prefs
RetrofitClient	BASE_URL, apiService
ApiService	(interface)

3.3 Entités Backend Spring Boot

Entité JPA	Table MySQL	Description
Personnel	personnel	Utilisateurs (contrôleurs et livreurs)
LivraisonCom	livraison_com	Livraisons affectées aux livreurs
Message	messages	Messages entre utilisateurs

4. Base de Données et API de Connexion

4.1 Schéma de la Base MySQL

Table		
personnel	idpers, login, motp (BCrypt), nompers, codeposte	Utilisateurs
clients	noclt, nomclt, adrclt, villeclt, telclt	Clients destinataires
commandes	nocde, noclt, datecde, etatcde	Commandes
livraison_com	nocde, dateliv, etatliv, livreur, modepay	Affectation livraisons
ligcdes	nocde, refart, qtecde	Lignes de commande
articles	refart, designation, prixV	Catalogue articles
messages	id, expéditeur_id, destinataire_id, contenu, type, lu	Messagerie

4.2 API REST

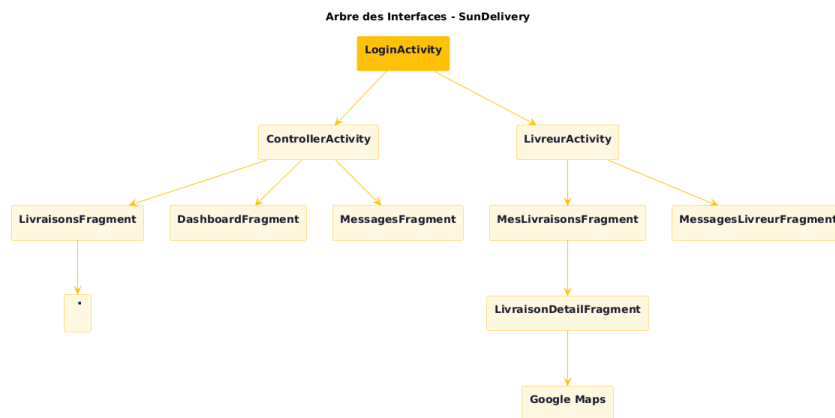
Méthode	Endpoint		Accès
POST	/api/auth/login	Authentification, retourne JWT	Public
GET	/api/livraisons	Liste filtrée	Authentifié
GET	/api/livraisons/today	Livraisons du jour	Authentifié
GET	/api/livraisons/livreur/{id}/today	Tournée livreur	Authentifié
GET	/api/livraisons/{nocde}	Détail livraison	Authentifié
PUT	/api/livraisons/{nocde}	Mise à jour	Authentifié
GET	/api/dashboard	Statistiques	Authentifié
GET	/api/messages	Liste messages	Authentifié
POST	/api/messages	Envoyer message	Authentifié
POST	/api/livraisons/{nocde}/urgence	Alerte urgence	Authentifié

4.3 Sécurité

- 🔒 Authentification par JWT avec expiration 24h
- 🔒 Mots de passe hachés avec BCrypt (strength 10)
- 🔒 Filtre JWT sur toutes les routes protégées
- 🔒 CORS configuré pour les requêtes Android

5. Arbre des Interfaces

Écran	Accessible depuis	
LoginActivity	Lancement de l'app	Connexion commune aux deux rôles
ControllerActivity	Login (contrôleur)	Conteneur principal contrôleur
LivraisonsFragment	ControllerActivity	Liste filtrable des livraisons
LivraisonDetailCtrl	LivraisonsFragment	Détail livraison (contrôleur)
DashboardFragment	ControllerActivity	Statistiques et graphiques
MessagesFragment	ControllerActivity	Messagerie contrôleur
LivreurActivity	Login (livreur)	Conteneur principal livreur
MesLivraisonsFragment	LivreurActivity	Tournée triée par zone
LivraisonDetailFragment	MesLivraisonsFragment	Détail + mise à jour état
MessagesLivreurFragment	LivreurActivity	Messagerie + alerte urgence



6. Outils Utilisés et Difficultés Rencontrées

6.1 Technologies Utilisées

Couche	Technologie	Version	
Mobile	Android Studio	Latest	IDE de développement
Mobile	Java	21	Langage de programmation
Mobile	Retrofit 2	2.9	Client HTTP REST
Mobile	SQLite	Native	Base de données locale
Mobile	Gson	2.10	Sérialisation JSON
Backend	Spring Boot	4.1.0	Framework API REST
Backend	Spring Security	7.0	Authentification JWT
Backend	Hibernate/JPA	7.2	ORM MySQL
BD	MySQL	8.0.45	Base de données principale
Build	Maven	3.x	Gestionnaire de dépendances

6.2 Difficultés Rencontrées et Solutions

Driver MySQL non trouvé	Dépendance absente dans pom.xml	Ajout mysql-connector-j
Identifiants incorrects	BCrypt vs comparaison en clair	passwordEncoder.matches()
SocketTimeoutException	Pare-feu Windows port 8081	netsh advfirewall firewall add rule
Port 8081 occupé	Instance précédente active	taskkill /F /IM java.exe
Livraisons vides	Noms tables en majuscules SQL	Correction en minuscules
Tri zone non fonctionnel	Champ ville absent SQLite	Ajout colonne + DB_VERSION+
#0 ordre livraison	ordre_livraison absent SQLite	Remplacement par position+1

7. Présentation des Interfaces

7.1 Écran de Connexion

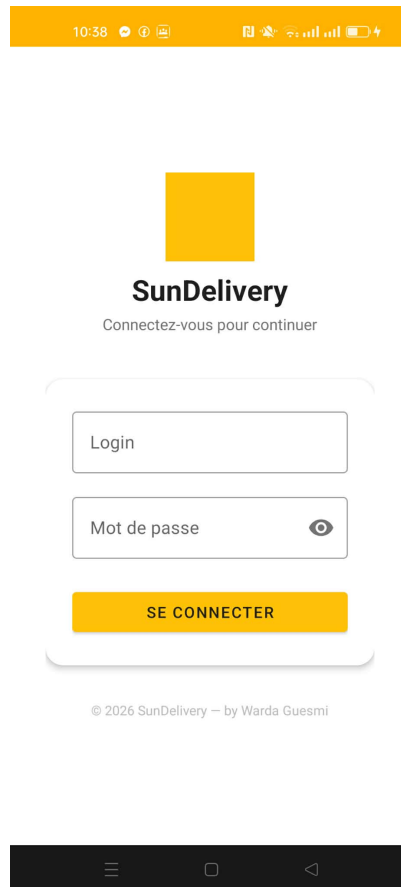


FIGURE 7.1 – Écran de Connexion SunDelivery – © 2026 Warda Guesmi

7.2 Interface Contrôleur

7.2.1 Liste des Livraisons

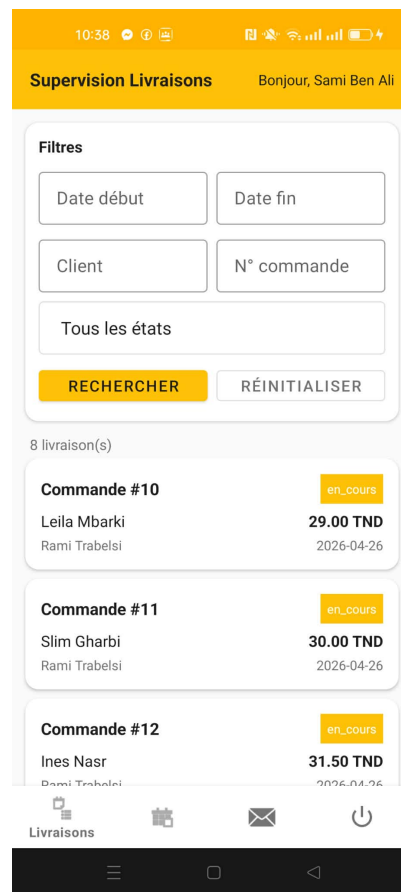


FIGURE 7.2 – Liste des Livraisons – Contrôleur (filtres + montants)

7.2.2 Tableau de Bord

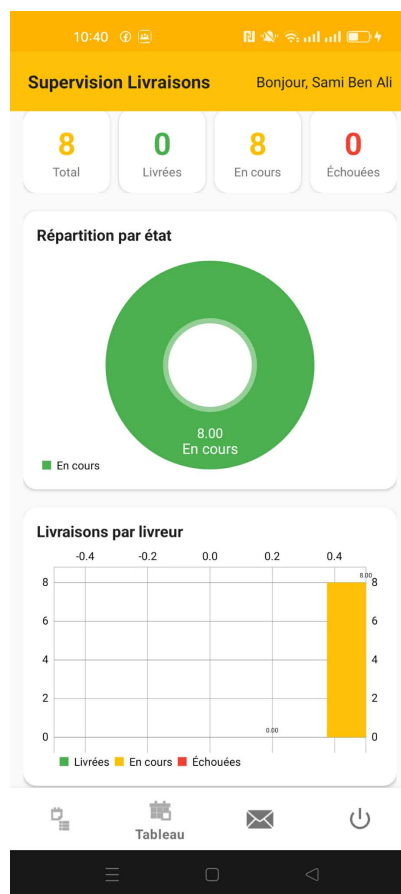


FIGURE 7.3 – Dashboard – Statistiques et graphiques en temps réel

7.2.3 Messagerie

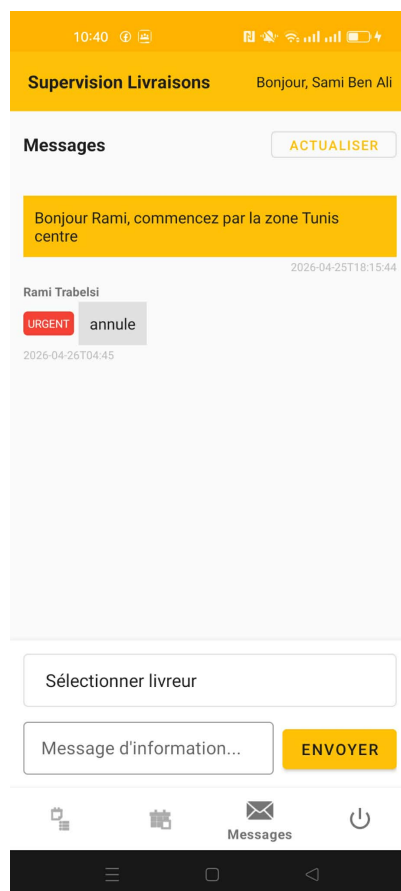
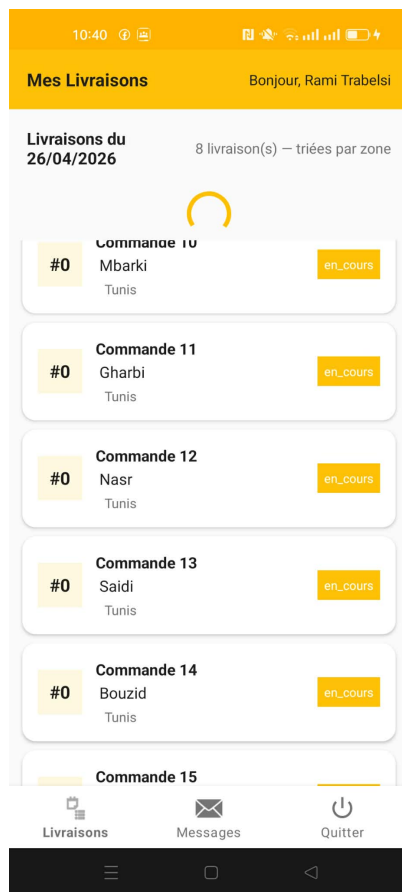


FIGURE 7.4 – Messagerie – Contrôleur avec badge URGENT

7.3 Interface Livreur

7.3.1 Mes Livraisons – Tri par Zone



(a) Liste triée (Tunis #1–#5)

(b) Suite (Ariana #6–#8)

FIGURE 7.5 – Interface Livreur – Livraisons triées Tunis → Ariana

7.3.2 Détail d'une Livraison

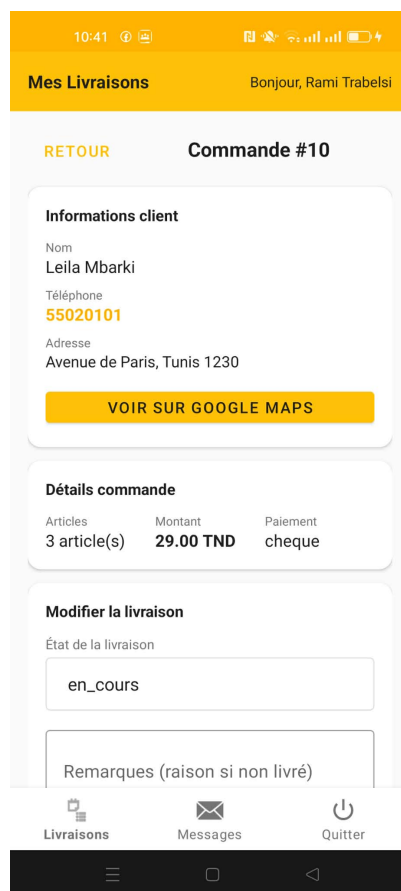
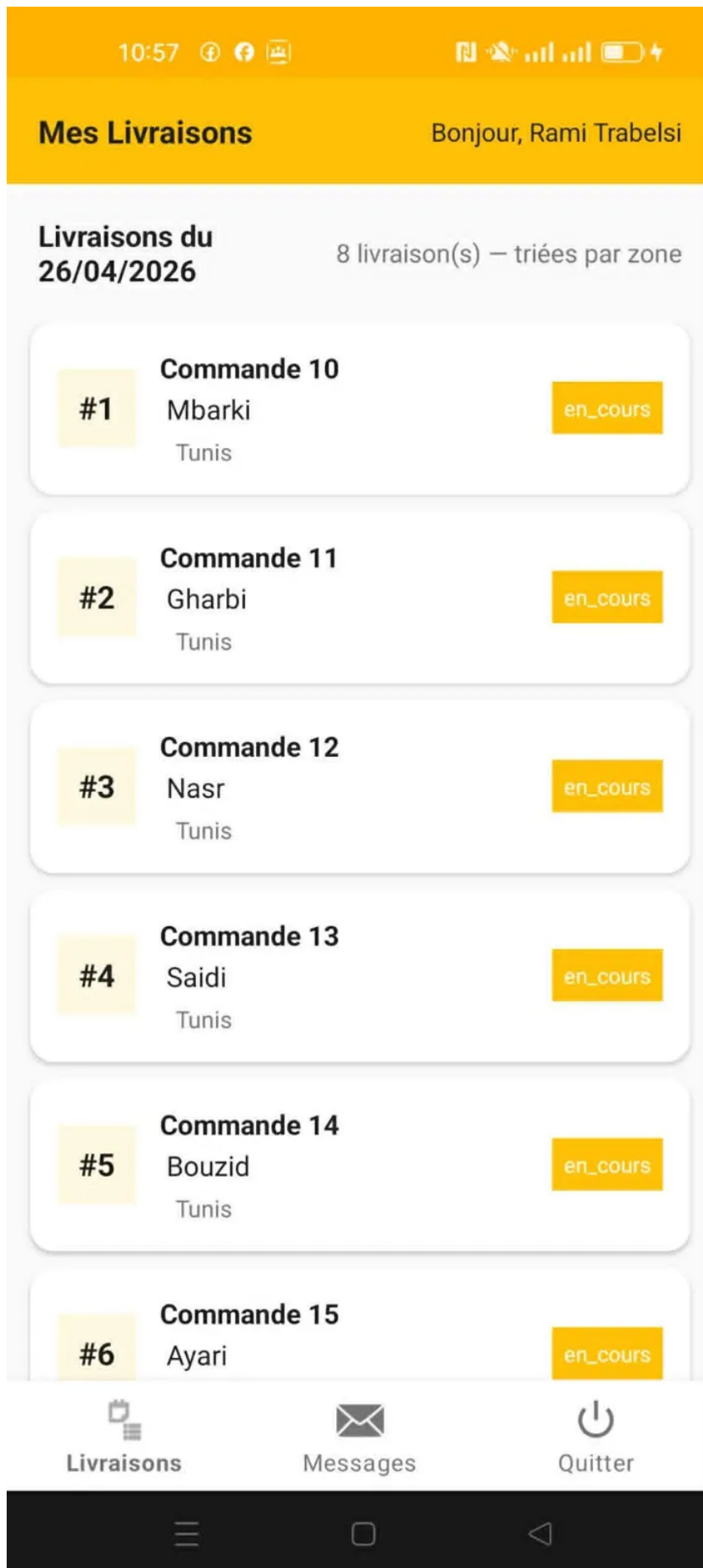


FIGURE 7.6 – Détail Livraison – Adresse, montant, articles, Google Maps



7.3.3 Messagerie et Urgence

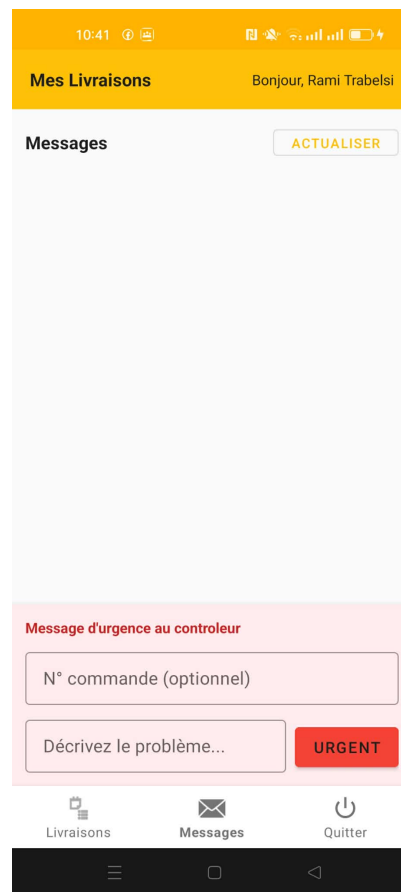


FIGURE 7.7 – Messagerie Livreur – Messages + bouton URGENT

8. Diagrammes de Séquence

8.1 Séquence d'Authentification

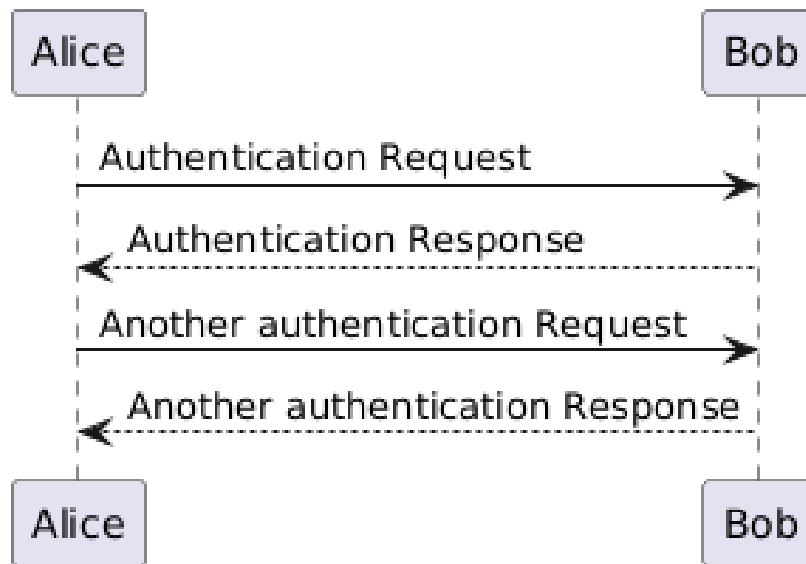


FIGURE 8.1 – Diagramme de Séquence – Authentification JWT

8.2 Séquence Synchronisation des Livraisons

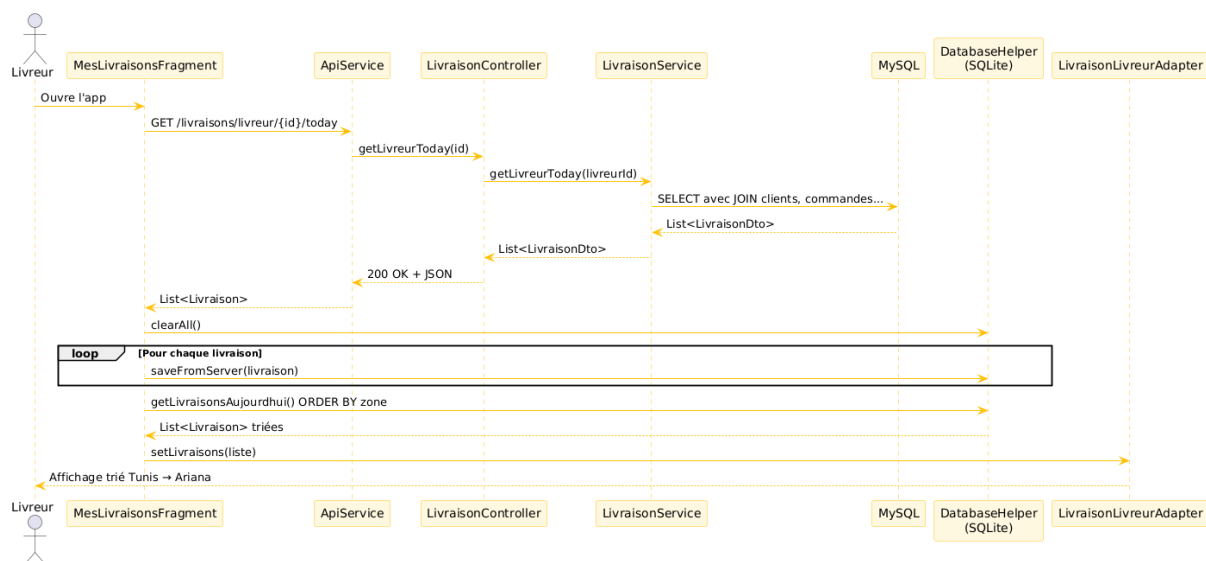


FIGURE 8.2 – Diagramme de Séquence – Synchronisation Livreur (Serveur → SQLite)

9. Annexe : Code des Parties Importantes

9.1 Authentification BCrypt (AuthController.java)

```
1 @PostMapping("/login")
2 public ResponseEntity<?> login(@RequestBody LoginRequest request) {
3     Optional<Personnel> opt =
4         personnelRepository.findByLogin(request.getLogin());
5
6     if (opt.isEmpty())
7         return ResponseEntity.status(401)
8             .body("Identifiants incorrects");
9
10    Personnel personnel = opt.get();
11
12    if (!passwordEncoder.matches(
13        request.getPassword(), personnel.getMotP()))
14        return ResponseEntity.status(401)
15            .body("Identifiants incorrects");
16
17    String token = jwtUtil.generateToken(
18        personnel.getLogin(),
19        personnel.getIdpers(),
20        personnel.getCodeposte());
21
22    return ResponseEntity.ok(new LoginResponse(
23        personnel.getIdpers(), personnel.getNompers(),
24        personnel.getPrenompers(), personnel.getLogin(),
25        personnel.getTelpers(), personnel.getCodeposte(),
26        token));
27 }
```

Listing 9.1 – Login avec BCrypt

9.2 Tri par Zone (DatabaseHelper.java)

```
1 public List<Livraison> getLivraisonsAujourd'hui(int livreurId) {
2     List<Livraison> list = new ArrayList<>();
3     String query = "SELECT * FROM livraisons ORDER BY " +
4         "CASE LOWER(ville) " +
5         "WHEN 'tunis' THEN 1 " +
6         "WHEN 'ariana' THEN 2 " +
7         "ELSE 99 END ASC";
8     Cursor c = getReadableDatabase().rawQuery(query, null);
9     if (c.moveToFirst()) {
10         do {
11             Livraison l = new Livraison();
```

```

12         l.setNumCommande(c.getInt(
13             c.getColumnIndexOrThrow("nocde")));
14         l.setClientVille(c.getString(
15             c.getColumnIndexOrThrow("ville")));
16         l.setEtatLivraison(c.getString(
17             c.getColumnIndexOrThrow("etatliv")));
18         list.add(l);
19     } while (c.moveToNext());
20 }
21 c.close();
22 return list;
23 }

```

Listing 9.2 – Requete SQLite trie par zone

9.3 Synchronisation Serveur vers SQLite (MesLivraisons-Fragment.java)

```

1 private void syncFromServer() {
2     int livreurId = sessionManager.getUser().getId();
3     RetrofitClient.getInstance().getApiService()
4         .getLivraisonsLivreurToday(
5             sessionManager.getToken(), livreurId)
6         .enqueue(new Callback<List<Livraison>>() {
7             @Override
8             public void onResponse(Call<List<Livraison>> call,
9                 Response<List<Livraison>> response) {
10                 if (response.isSuccessful()
11                     && response.body() != null) {
12                     dbHelper.clearAll();
13                     for (Livraison l : response.body())
14                         dbHelper.saveFromServer(l);
15                     loadFromSQLite(); // trie par zone
16                 }
17             }
18             @Override
19             public void onFailure(Call<List<Livraison>> call,
20                 Throwable t) {
21                 loadFromSQLite(); // mode hors-ligne
22             }
23         });
24 }

```

Listing 9.3 – Sync API et stockage SQLite

9.4 Configuration Sécurité (SecurityConfig.java)

```

1 @Bean
2 public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http)
3     throws Exception {

```

```
4      http
5      .csrf(csrf -> csrf.disable())
6      .sessionManagement(s -> s.sessionCreationPolicy(
7          SessionCreationPolicy.STATELESS))
8      .authorizeHttpRequests(auth -> auth
9          .requestMatchers("/api/auth/**").permitAll()
10         .anyRequest().authenticated())
11      .addFilterBefore(jwtFilter,
12          UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
13      return http.build();
14  }
15
16  @Bean
17  public PasswordEncoder passwordEncoder() {
18      return new BCryptPasswordEncoder();
19  }
```

Listing 9.4 – Spring Security + BCrypt